UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FARMACONTROL

Documento de arquitectura de software

Sistema de gestión de ventas de farmacia

Diseño y Arquitectura de Software · UPN · 2026-2

Versión 2.0 · 9 de noviembre de 2026

A. Descripción general

FarmaControl es una aplicación web para registrar compras, ventas e inventario por lotes en una farmacia de una sola sede. Su objetivo arquitectónico es garantizar que cada cambio de existencias tenga una operación de origen, que las reglas críticas no dependan del navegador y que los datos residan en una base central. Es un sistema académico con datos ficticios.

B. Arquitectura

Estilo cliente–servidor en tres capas con API REST (5.6.8): navegador → API Node.js → SQL Server. El navegador no accede a la base de datos y la API es el único punto de entrada. Las vistas de contexto, componentes y despliegue se presentan en 5.6.6 y 5.6.7.

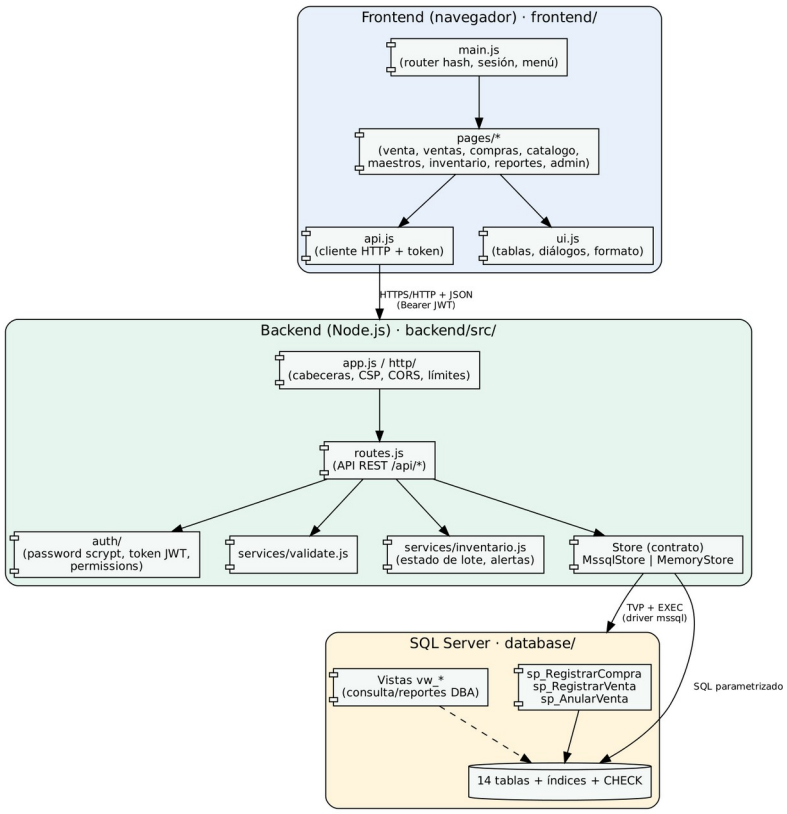


Figura 1. Vista de componentes (documento de arquitectura)

C. Componentes

Tabla 1. Componentes del sistema (documento de arquitectura)

Componente	Responsabilidad	Interfaz
Frontend SPA	Presentación, navegación y sesión.	HTTP + JSON hacia `/api/*`.
API REST (44 endpoints)	Autenticación, autorización, validación, orquestación y auditoría.	JSON, token portador, CSV.
Seguridad	Hash scrypt, tokens HS256, matriz de permisos.	Funciones `hashPassword`, `sign/verify`, `can`.
Servicios de dominio	Estado de lotes, alertas y validaciones de formato.	Funciones puras.
Almacén de datos	Contrato único para consultar y escribir; operaciones críticas.	`list`, `get`, `insert`, `update`, `remove`, `registrarCompra`, `registrarVenta`, `anularVenta`.
SQL Server	Persistencia, restricciones, procedimientos y vistas.	T-SQL; TDS.

D. Tecnologías

JavaScript (módulos ES) en el cliente; Node.js 20+ con los módulos `http` y `crypto` en el servidor; `mssql` (tedious) como controlador; SQL Server 2019+ como base de datos; `node:test` y Playwright para pruebas. La política de seguridad de contenido del navegador impide scripts en línea.

E. Modelo de datos

14 tablas y 19 claves foráneas (ver 5.6.5). Agrupadas por contexto: **seguridad** (`Rol`, `Usuario`, `AuditoriaOperacion`), **maestros** (`Cliente`, `Proveedor`, `Categoria`, `Medicamento`, `Receta`, `Lote`) y **operaciones** (`Compra`, `DetalleCompra`, `Venta`, `DetalleVenta`, `MovimientoStock`). El stock actual de cada lote se mantiene en `Lote.stock_actual` y siempre debe coincidir con la suma de sus movimientos.

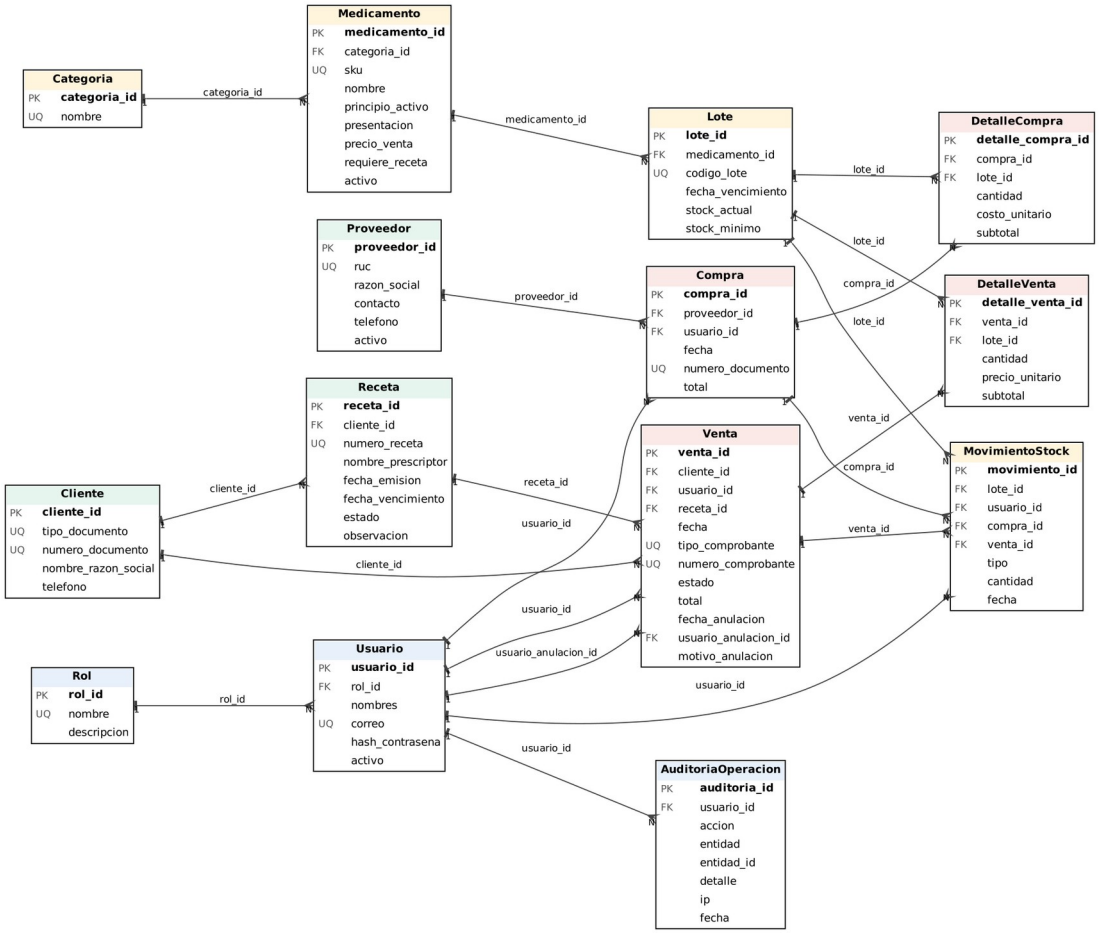


Figura 2. Modelo lógico (documento de arquitectura)

F. Diagramas

Los diagramas de clases, secuencia, actividades, estados, componentes, despliegue y de datos se encuentran en las secciones 5.6.1 a 5.6.7 del informe y como imágenes y fuentes en `docs/diagramas/`.

G. Decisiones arquitectónicas

Tabla 2. Decisiones arquitectónicas

ID	Decisión	Alternativas	Justificación y consecuencia
AD-01	API REST intermedia; el navegador nunca accede a SQL Server.	Conexión directa desde el cliente.	Protege las credenciales y centraliza autorización; añade un servicio que mantener.
AD-02	Operaciones críticas en procedimientos almacenados con TVP.	Transacciones orquestadas desde Node.	Atomicidad y bloqueos cerca de los datos, una sola llamada; la lógica queda duplicada en `MemoryStore` y requiere pruebas por ambos controladores.
AD-03	Dos controladores tras un contrato `Store`.	Solo SQL Server.	Permite probar reglas sin base de datos; el riesgo es que ambos diverjan, mitigado ejecutando la misma suite con los dos.
AD-04	Anulación con movimiento compensatorio e índices únicos filtrados.	Borrar la venta y ajustar stock.	Conserva el historial y hace imposible reponer dos veces.
AD-05	Autenticación con tokens firmados y consulta del usuario en cada petición.	Sesiones en servidor; tokens sin consulta.	Una baja o cambio de perfil surte efecto inmediato; cuesta una lectura por petición.
AD-06	Sin triggers.	Triggers para stock y auditoría.	Reglas explícitas en procedimientos; menor lógica implícita.
AD-07	Frontend sin framework ni compilación.	Framework SPA.	Menos dependencias y CSP estricta; más código manual de interfaz.
AD-09	Autenticación de Windows opcional (`DB_AUTH=windows`) con el driver `msnodesqlv8` y ODBC Driver 18.	Solo usuario y contraseña de SQL con tedious.	Razón demostrable: la instancia local solo admite autenticación de Windows y no tiene TCP/IP (INC-13). No guarda contraseñas en `.env`; añade una dependencia nativa y es específico de Windows.
AD-08	Alertas y reportes calculados en Node a partir de tablas base.	Usar solo las vistas SQL.	Una única regla compartida con el controlador en memoria; las vistas se conservan para administradores.

H. Restricciones y limitaciones

- Verificado en una instancia local de SQL Server 2022 (edición de evaluación) con una cuenta administradora; el modo `DB_AUTH=sql` y la cuenta de mínimos privilegios no se probaron (INC-14, INC-15).
- Una sede, un servidor de aplicación y una base; sin alta disponibilidad ni copias automáticas.
- Comprobantes simulados; sin integración tributaria ni pagos.
- Contador de intentos de acceso en memoria del proceso.
- Sin evaluación de rendimiento ni de carga; la concurrencia se probó con dos peticiones simultáneas.